

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

**GÜVENLİ E-POSTA KİMLİK DOĞRULAMA VE MESAJ
BÜTÜNLÜĞÜ SİSTEMİ**

Hazırlayan

**Berkay Aydemir
1030521387**

Danışman

Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK

**Bilgisayar Mühendisliği
Bitirme Ödevi**

**Nisan 2025
KAYSERİ**

“Güvenli E-Posta Kimlik Doğrulama ve Mesaj Bütünlüğü Sistemi” adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiştir.

25/04/2025

JÜRİ :

Danışman : Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK

Üye :

Üye :

ONAY :

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduğunu onaylarım.

.... / /20...

Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Bilgisayar Müh. Bölüm
Başkanı

ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde değerli yönlendirmeleri ve akademik destekleriyle her aşamada yanımda olan danışmanım Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK'e içtenlikle teşekkür ederim.

Lisans eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşan Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine şükranlarımı sunarım.

Son olarak, eğitim hayatım boyunca her koşulda bana destek olan aileme sonsuz minnettarlığımı ifade ederim.

GÜVENLİ E-POSTA KİMLİK DOĞRULAMA VE MESAJ BÜTÜNLÜĞÜ SİSTEMİ

Berkay Aydemir
Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Danışman : Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK

ÖZET

Bu çalışmada, güvenli e-posta iletişimini sağlamak amacıyla gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve inkar edememe özelliklerini bir arada sunan hibrit bir kriptografik sistem tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem; Alice (gönderici) ile Bob (alıcı) iletişim senaryosu temelinde ele alınmış, her iki tarafın kriptografik işlemleri adım adım görselleştiren bir masaüstü uygulama arayüzüyle desteklenmiştir.

Önerilen sistemde mesaj bütünlüğü ve kimlik doğrulaması için SHA-256 özet fonksiyonu ile RSA-2048 PSS (Probabilistic Signature Scheme) dijital imza algoritması kullanılmaktadır. Mesaj gizliliği ise simetrik şifreleme algoritması AES-256-GCM (Galois/Counter Mode) ile sağlanmakta; simetrik oturum anahtarı RSA-2048 OAEP dolgusu kullanılarak asimetrik olarak şifrelenmektedir. Bu hibrit yaklaşım sayesinde asimetrik kriptografinin güvenlik avantajları ile simetrik kriptografinin performans avantajları bir arada elde edilmektedir.

Gerçekleştirilen PyQt6 tabanlı masaüstü uygulama; AES-256, RSA-2048 ve SHA-256 algoritmalarının iç işleyişini 14 turlu AES durum matrisi, Genişletilmiş Öklid Algoritması adımları ve SHA-256 sıkıştırma devresi animasyonlarıyla pedagojik biçimde sunmaktadır. Uygulama 26 birim testi ile doğrulanmış olup NIST FIPS 180-4, NIST SP 800-38D ve RFC 8017 standartlarına uygun kriptografik primitifler kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hibrit Şifreleme, AES-256-GCM, RSA-2048, SHA-256, Dijital İmza,

SECURE EMAIL AUTHENTICATION AND MESSAGE INTEGRITY SYSTEM

Berkay Aydemir
Erciyes University, Computer Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK

ABSTRACT

In this study, a hybrid cryptographic system has been designed and implemented to provide confidentiality, integrity, authentication and non-repudiation for secure email communication. The system is based on an Alice (sender) to Bob (receiver) communication scenario and is supported by a desktop application interface that visualises the cryptographic operations of both parties step by step.

In the proposed system, the SHA-256 hash function and RSA-2048 PSS (Probabilistic Signature Scheme) digital signature algorithm are used for message integrity and authentication. Message confidentiality is provided by the symmetric encryption algorithm AES-256-GCM (Galois/Counter Mode); the symmetric session key is asymmetrically encrypted using RSA-2048 OAEP padding. This hybrid approach combines the security advantages of asymmetric cryptography with the performance advantages of symmetric cryptography.

The PyQt6-based desktop application presents the inner workings of the AES-256, RSA-2048 and SHA-256 algorithms in a pedagogically correct manner through animations of the 14-round AES state matrix, Extended Euclidean Algorithm steps and SHA-256 compression circuit. The application has been validated with 26 unit tests and uses cryptographic primitives compliant with NIST FIPS 180-4, NIST SP 800-38D and RFC 8017 standards.

Keywords: Hybrid Encryption, AES-256-GCM, RSA-2048, SHA-256, Digital Signature, E

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİ E-POSTA KİMLİK DOĞRULAMA VE MESAJ BÜTÜNLÜĞÜ SİSTEMİ

KABUL VE ONAY	i
ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR	ii
ÖZET	iii
ABSTRACT	iv
İÇİNDEKİLER	v
TABLolar LİSTESİ	vii
ŞEKİLLER LİSTESİ	viii
KISALTMALAR	ix

GİRİŞ	1
-----------------	---

1. BÖLÜM

KRİPTOGRAFİK ALTYAPI VE TEMEL KAVRAMLAR

1.1.Özet (Hash) Fonksiyonları	4
1.1.1. SHA-256 Algoritması	4
1.2. Asimetrik Şifreleme: RSA-2048	5
1.2.1. RSA Anahtar Üretimi	5
1.2.2. RSA-2048 PSS Dijital İmzası	6
1.2.3. RSA-2048 OAEP Şifrelemesi	7
1.3. Simetrik Şifreleme: AES-256-GCM	7
1.3.1. AES Tur Dönüşümleri	7
1.3.2. GCM Modu	7
1.4. Hibrit Şifreleme Paradigması	8

2. BÖLÜM

SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİM

2.1. Sistem Mimarisi	10
--------------------------------	----

2.2. Kriptografik İş Akışı	11
2.3. Animasyon Modülleri	11
2.3.1. AES-256-GCM Animasyonu	12
2.3.2. RSA-2048 Animasyonu	12
2.3.3. SHA-256 Animasyonu	13
2.4. Test Altyapısı ve Sonuçları	13
3. BÖLÜM	
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER	
3.1. Tartışma, Sonuç ve Öneriler	14
KAYNAKLAR	16
EKLER	17
ÖZGEÇMİŞ	18

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 2.1.	Proje Modülleri ve Sorumlulukları.	11
Tablo 2.2.	Temel Veri Sınıfları.	11
Tablo 2.3.	Test Dosyaları ve Kapsamları.	13

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1.	Alice (gönderici) tarafı şifreleme akış diyagramı: 6 adımlı hibrit şifreleme süreci.	8
------------	--	---

KISALTMALAR

AES	: Advanced Encryption Standard (Gelişmiş Şifreleme Standardı)
GCM	: Galois/Counter Mode (Galois/Sayaç Modu)
RSA	: Rivest–Shamir–Adleman (Asimetrik Şifreleme Algoritması)
SHA	: Secure Hash Algorithm (Güvenli Özet Algoritması)
PSS	: Probabilistic Signature Scheme (Olasılıksal İmza Şeması)
OAEP	: Optimal Asymmetric Encryption Padding
GUI	: Graphical User Interface (Grafik Kullanıcı Arayüzü)
AEAD	: Authenticated Encryption with Associated Data
NIST	: National Institute of Standards and Technology
FIPS	: Federal Information Processing Standard
RFC	: Request for Comments
PEM	: Privacy Enhanced Mail
DER	: Distinguished Encoding Rules
EEA	: Genişletilmiş Öklid Algoritması
AAD	: Additional Authenticated Data (Ek Kimlik Doğrulamalı Veri)
MGF	: Mask Generation Function (Maske Üretim Fonksiyonu)
CTR	: Counter Mode (Sayaç Modu)
XOR	: Exclusive OR (Dışlayıcı VEYA)

GİRİŞ

İnternet üzerinden gerçekleştirilen e-posta iletişimi, kişisel ve kurumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak standart e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3) güvenlik mekanizmaları açısından oldukça yetersiz kalmaktadır: iletiler açık metin olarak aktarılabilmekte, gönderici kimliği kolayca taklit edilebilmekte ve mesaj içerikleri değiştirilebilmektedir [1]. Bu durum; gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve inkar edememe gibi temel güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını zorunlu kılmaktadır.

Kriptografi, bu gereksinimleri karşılayan matematiksel temel mekanizmaları sunmaktadır. Simetrik şifreleme algoritmaları (AES), yüksek performanslı gizlilik sağlarken; asimetrik algoritmalar (RSA) güvenli anahtar değişimi ve dijital imzaya olanak tanımaktadır. Özet (hash) fonksiyonları ise mesaj bütünlüğünün denetlenmesinde kullanılmaktadır. Bu üç mekanizmanın birleşimi olan hibrit şifreleme, günümüz güvenli iletişim sistemlerinin temelini oluşturmaktadır [2].

Bu bitirme projesi kapsamında; SHA-256 özet fonksiyonu, RSA-2048 PSS dijital imzası ve AES-256-GCM kimlik doğrulamalı şifreleme algoritmaları bir araya getirilerek e-posta mesajlarında gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve inkar edememe özelliklerini sağlayan eğitici bir hibrit şifreleme uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen PyQt6 tabanlı masaüstü uygulama, Alice (gönderici) ile Bob (alıcı) senaryosu üzerinden kriptografik iş akışını adım adım görselleştirmekte ve her algoritmanın iç işleyişini animasyonlu pencereler aracılığıyla pedagojik biçimde sunmaktadır.

Literatür Özeti

E-posta güvenliği alanında yapılan çalışmalar, farklı kriptografik yaklaşımları ele almaktadır. PGP (Pretty Good Privacy), 1991 yılında Phil Zimmermann tarafından

geliştirilen ve RSA ile IDEA algoritmalarını birleştiren ilk yaygın e-posta şifreleme standardıdır [3]. OpenPGP (RFC 4880) bu standardın güncellenmiş ve açık kaynaklı hâlidir. S/MIME (RFC 5751) ise X.509 sertifika altyapısına dayanan ve kurumsal ortamlarda yaygın olarak kullanılan bir diğer güvenli e-posta standardıdır [4].

RSA algoritması, Rivest, Shamir ve Adleman tarafından 1978 yılında tanıtılmış; asimetrik şifreleme ve dijital imzanın temelini oluşturmuştur [5]. PKCS #1 v2.2 standardı (RFC 8017), RSA-PSS imza şemasını ve RSA-OAEP şifreleme şemasını tanımlamaktadır [6]. AES-256-GCM, NIST tarafından FIPS 197 ve SP 800-38D standartlarıyla belgelenmiş, kimlik doğrulamalı şifreleme sağlayan AEAD modudur [7,8]. SHA-256 ise FIPS 180-4 standardıyla tanımlanan 256 bit çıktı üreten güvenli özet algoritmasıdır [9].

Kriptografik sistemlerin görselleştirilmesi üzerine yapılan araştırmalar, animasyonlu gösterimlerin kriptografik kavramların anlaşılmasını önemli ölçüde kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır [10]. Bu çalışmada geliştirilen animasyon modülleri, literatürdeki bu yaklaşımdan ilham almaktadır.

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmasının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

- Güvenli e-posta iletişiminin dört temel güvenlik özelliğini (gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve inkar edememe) karşılayan, endüstriyel kriptografik standartlara uygun bir hibrit şifreleme sistemi tasarlamak ve gerçekleştirmek.
- AES-256-GCM, RSA-2048 PSS/OAEP ve SHA-256 algoritmalarının iç işleyişini; 14 turlu AES durum matrisi animasyonu, Genişletilmiş Öklid Algoritması adım animasyonu ve SHA-256 sıkıştırma devresi görselleştirmesi aracılığıyla pedagojik biçimde sunmak.
- Geliştirilen sistemi 26 birim testi ile doğrulayarak yazılım kalitesini ve kriptografik doğruluğu güvence altına almak.

Tezin Organizasyonu

Bu çalışmanın düzenlemesi şu şekildedir.

1. Bölümde, e-posta güvenliğinin önemi, çalışmanın amacı ve literatürdeki ilgili çalışmalar ele alınmaktadır.
2. Bölümde, sistemde kullanılan kriptografik primitifler (SHA-256, RSA-2048, AES-256-GCM) teorik altyapısıyla birlikte açıklanmaktadır.
3. Bölümde, sistemin mimari tasarımı, modüler yapısı, GUI gerçekleştirimi ve animasyon modülleri ayrıntılı biçimde aktarılmaktadır.
4. Bölümde, birim test sonuçları ve güvenlik analizi sunulmakta; çalışmanın bulguları, sınırlılıkları ve öneriler tartışılmaktadır.

1. BÖLÜM

KRİPTOGRAFİK ALTYAPI VE TEMEL KAVRAMLAR

Bu bölümde, projede kullanılan kriptografik primitiflerin teorik temelleri açıklanmaktadır. Ele alınan konular sırasıyla SHA-256 özet fonksiyonu, RSA-2048 asimetrik kriptografi ve AES-256-GCM kimlik doğrulamalı simetrik şifrelemedir. Her bölüm, ilgili NIST ve IETF standartlarına atıf yapılarak sunulmaktadır.

1.1. Özet (Hash) Fonksiyonları

Kriptografik özet (hash) fonksiyonları, herhangi bir uzunluktaki girdi verisini sabit uzunlukta bir çıktıya dönüştüren tek yönlü fonksiyonlardır. Güvenli bir özet fonksiyonu şu üç özelliği sağlamalıdır [2]:

- **Tek Yönlülük (Preimage Resistance):** $h = H(m)$ verildiğinde m 'yi bulmak hesaplama açısından imkânsız olmalıdır.
- **İkinci Öngörüntü Direnci (Second Preimage Resistance):** Bir m verildiğinde $H(m') = H(m)$ koşulunu sağlayan $m' \neq m$ bulmak imkânsız olmalıdır.
- **Çakışma Direnci (Collision Resistance):** $H(m_1) = H(m_2)$ koşulunu sağlayan herhangi bir (m_1, m_2) çifti bulmak imkânsız olmalıdır.

1.1.1. SHA-256 Algoritması

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit), NIST tarafından FIPS 180-4 standardıyla tanımlanmış ve herhangi bir girdiden 256 bitlik sabit uzunlukta özet

üreten bir algoritmalarıdır [9]. Merkle-Damgård yapısını kullanan SHA-256, girdi mesajını 512 bitlik bloklara böler; her blok 64 tur sıkıştırma işlemine tabi tutulur.

SHA-256'nın temel işlem adımları şu şekilde özetlenebilir:

1. **Dolgu (Padding):** Mesaj sonuna 0x80 biti eklenir, ardından mesaj uzunluğu 512 bitlik bloğa hizalanacak biçimde sıfır bitleri ile doldurulur ve sonuna 64 bitlik uzunluk değeri yazılır.
2. **Mesaj Genişletme (Message Schedule):** İlk 16 kelime ($W_0 \dots W_{15}$) bloktan doğrudan alınır; $W_{16} \dots W_{63}$ kelimeleri σ_0 ve σ_1 fonksiyonları kullanılarak genişletilir:

$$W_i = \sigma_1(W_{i-2}) + W_{i-7} + \sigma_0(W_{i-15}) + W_{i-16} \quad (1.1)$$

3. **Sıkıştırma (Compression):** Sekiz çalışma değişkeni (A–H) 64 tur boyunca güncellenir; her turda seçim (Ch), çoğunluk (Maj) ve Σ fonksiyonları uygulanır.
4. **Toplama:** Her blok sonunda çalışma değişkenleri başlangıç özet değerleriyle toplanır; son blok sonucunda 256 bitlik özet elde edilir.

Projede SHA-256, mesaj bütünlüğünün denetlenmesi ve RSA imzalama öncesinde mesaj özetinin hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Python `hashlib` kütüphanesi üzerinden FIPS 180-4 uyumlu uygulama gerçekleştirilmektedir.

1.2. Asimetrik Şifreleme: RSA-2048

Asimetrik (açık anahtarlı) kriptografi, matematiksel ilişkili iki anahtar çifti kullanır: biri şifreleme veya imzalama için, diğeri deşifreleme veya doğrulama için. RSA algoritması, büyük sayıların çarpanlarına ayrılmasının hesaplama güçlüğüne dayanmaktadır [5].

1.2.1. RSA Anahtar Üretimi

RSA anahtar üretimi şu adımları izler:

1. Büyük asal sayılar p ve q rassal seçilir ($p \neq q$).
2. Modulus $n = p \cdot q$ hesaplanır.
3. Euler totient değeri $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ hesaplanır.
4. $1 < e < \phi(n)$ ve $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ koşullarını sağlayan açık üs e seçilir (projede $e = 65537$).
5. $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ koşulunu sağlayan gizli üs d , Genişletilmiş Öklid Algoritması ile hesaplanır.
6. Açık anahtar (n, e) ve gizli anahtar (n, d) olarak belirlenir.

1.2.2. RSA-2048 PSS Dijital İmzası

PSS (Probabilistic Signature Scheme) dolgusu, RFC 8017 §9.1’de tanımlanmıştır [6]. Rastgele tuz (salt) kullanarak aynı mesajın her imzasını farklı kılan PSS, deterministik PKCS #1 v1.5 dolgusu yerine tercih edilmektedir. Projede imzalama süreci şu şekilde işlemektedir:

1. Mesaj m üzerinde SHA-256 uygulanarak $H(m)$ hesaplanır.
2. $H(m)$ (32 byte), Alice’in gizli anahtarı K_A^- ile PSS dolgusu kullanılarak imzalanır.
3. Elde edilen imza $\sigma = K_A^-(H(m))$ mesaja eklenir.

Doğrulama aşamasında Bob, Alice’in açık anahtarı K_A^+ ile imzayı doğrular ve mesajdan yeniden hesapladığı $H(m)$ ile eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. 2048 bitlik anahtar boyutu NIST SP 800-131A’ya göre 112 bitlik güvenlik gücüne karşılık gelmektedir [11].

1.2.3. RSA-2048 OAEP Şifrelemesi

OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding), RFC 8017 §7.1’de tanımlanmış olup seçili şifreli metin saldırılarına (CCA2) karşı kanıtlanabilir güvenlik sağlar [6]. Projede AES-256-GCM oturum anahtarı (K_S , 32 byte) Bob’un açık anahtarı K_B^+ ile OAEP dolgusu kullanılarak şifrelenir. Bu yolla büyük veri şifrelemenin RSA ile yapılmasından kaçınılmış, hibrit şifreleme paradigması benimsenmiştir.

1.3. Simetrik Şifreleme: AES-256-GCM

AES (Advanced Encryption Standard), NIST tarafından FIPS 197 standardıyla tanımlanmış blok şifreleme algoritmasıdır [7]. 256 bitlik anahtar kullanan AES-256 varyantı 14 tur uygular; her tur dört dönüşümden oluşur: SubBytes, ShiftRows, MixColumns ve AddRoundKey.

1.3.1. AES Tur Dönüşümleri

- **SubBytes:** 4×4 byte’lık durum matrisindeki her byte, S-Box arama tablosu kullanılarak $GF(2^8)$ üzerinde ters elemanla değiştirilir.
- **ShiftRows:** Durum matrisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü satırları sırasıyla 1, 2 ve 3 byte sola döngüsel olarak kaydırılır.
- **MixColumns:** Her sütun $GF(2^8)$ üzerinde sabit bir 4×4 matris ile çarpılır:

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

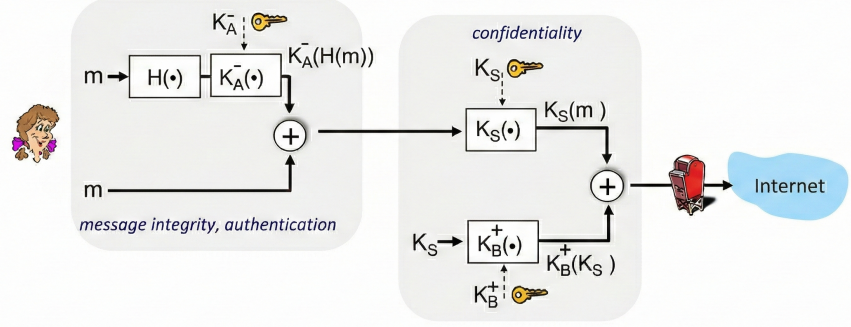
- **AddRoundKey:** Durum matrisi ile tur anahtarı XOR işlemine tabi tutulur.

1.3.2. GCM Modu

GCM (Galois/Counter Mode), NIST SP 800-38D standardında tanımlanmıştır [8]. AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) sağlayan GCM; AES-CTR tabanlı şifrelemeyi Galois alanı üzerinde çalışan GHASH kimlik doğrulama etiketi ile birleştirir. 128 bitlik kimlik doğrulama etiketi (τ), şifreli metnin bütünlüğünü ve geçerli anahtar ile üretildiğini garanti eder.

Secure e-mail: integrity, authentication

Alice sends m to Bob, with *confidentiality, message integrity, authentication*



Şekil 1.1. Alice (gönderici) tarafı şifreleme akış diyagramı: 6 adımlı hibrit şifreleme süreci.

Projede 96 bitlik rastgele nonce, 256 bitlik AES anahtarı ve 128 bitlik kimlik doğrulama etiketi standart parametre seti olarak kullanılmaktadır:

$$C\|\tau = \text{AES-256-GCM}(K_S, \text{Nonce}, m\|\sigma) \quad (1.3)$$

1.4. Hibrit Şifreleme Paradigması

Asimetrik algoritmalar (RSA) büyük verinin şifrlenmesinde hem yavaş hem de büyük şifreli metin üretmesi nedeniyle elverişsizdir. Simetrik algoritmalar (AES) ise hızlı olmasına karşın güvenli anahtar dağıtımı sorunuyla karşılaşır. Hibrit şifreleme; rastgele bir oturum anahtarı K_S oluşturarak mesajı bu simetrik anahtarla şifreler, anahtarı ise alıcının açık anahtarıyla asimetrik olarak korur [1]. Bu yolla her iki paradigmanın avantajları birleştirilmekte; gerçek dünya protokolleri (TLS, PGP, S/MIME) bu mimariye dayanmaktadır.

Şekil 1.1'de görüldüğü üzere Alice tarafında altı adım gerçekleştirilmektedir: (1) mesajın SHA-256 ile özetlenmesi, (2) özetin RSA-2048 PSS ile imzalanması, (3) mesaj ve imzanın birleştirilmesi, (4) birleşimin AES-256-GCM ile şifrlenmesi, (5) oturum anahtarının RSA-2048 OAEP ile şifrlenmesi ve (6) paketin iletilmesi. Bob

tarafında ise beş adımla deşifreleme ve doğrulama yapılmaktadır.

2. BÖLÜM

SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİM

Bu bölümde, geliştirilen güvenli e-posta kimlik doğrulama sisteminin yazılım mimarisi, modüler yapısı, GUI gerçekleştirimi, animasyon modülleri ve test altyapısı ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.

2.1. Sistem Mimarisi

Uygulama, tek yönlü bağımlılık ilkesine göre tasarlanmış katmanlı bir mimariye sahiptir. Şekil ??’de görüldüğü üzere üç temel katman belirlenmiştir:

1. **Kriptografi Katmanı** (`crypto_core.py`): RSA anahtar üretimi, SHA-256 özetleme, RSA-PSS imzalama/doğrulama ve AES-256-GCM şifreleme/deşifreleme işlevlerini gerçekleştiren arka uç. GUI’den bağımsız; yalnızca Python standart kütüphanesi ve PyCA `cryptography` paketi kullanılmaktadır.
2. **Sunum Katmanı** (`alice_panel.py`, `bob_panel.py`): Alice ve Bob panellerini yöneten, adım adım iş akışını tetikleyen ve animasyon pencerelerini çağıran bileşenler.
3. **Animasyon Katmanı** (`animation_modals/`): AES-256, RSA-2048 ve SHA-256 algoritmalarının iç işleyişini görselleştiren bağımsız pencere bileşenleri.

2.2. Kriptografik İş Akışı

Tablo 2.1. Proje Modülleri ve Sorumlulukları.

Modül	Sorumluluk
main_gui.py	Ana pencere, iş akışı yöneticisi
crypto_core.py	Kriptografik iş mantığı (arka uç)
alice_panel.py	Alice paneli ve animasyon konteyneri
bob_panel.py	Bob paneli ve deşifre diyagramı
theme.py	Renk paleti ve tema sabitleri
toast.py	Doğrulama bildirimi bileşeni
utils.py	Yardımcı fonksiyonlar
animation_modals/aes_animation.py	AES-256-GCM adım animasyonu
animation_modals/rsa_animation.py	RSA-2048 eğitim animasyonu
animation_modals/sha256_animation.py	SHA-256 sıkıştırma animasyonu
animation_modals/aes_pure.py	Saf Python AES-256 (tur verisi)
animation_modals/sha256_pure.py	Saf Python SHA-256 (adım verisi)

Tablo 2.2. Temel Veri Sınıfları.

Sınıf	Alan	Açıklama
RSAKeyPair	private_key	RSA-2048 gizli anahtar
	public_key	RSA-2048 açık anahtar
EncryptedPacket	encrypted_message	AES-GCM şifreli metin + etiketi
	encrypted_session_key	OAEP şifreli K_S
	nonce	96-bit rastgele sayı
	associated_data	AES-GCM AAD alanı
StepResult	step_number	Adım numarası
	step_name	Adım adı
	data	Ara çıktı sözlüğü

Proje, `CryptoCore` sınıfı etrafında organize edilmiştir. RSA anahtar çifti `RSAKeyPair` veri sınıfında tutulmakta; şifreli paket ise `EncryptedPacket` veri sınıfıyla temsil edilmektedir. Temel veri sınıfları Tablo 2.2’de özetlenmiştir.

Alice tarafının şifreleme sürecinde gerçekleştirilen altı adım Algoritma 2.1’de özetlenmiştir.

2.3. Animasyon Modülleri

Proje, kriptografik algoritmaların iç işleyişini adım adım görselleştiren üç bağımsız animasyon penceresi içermektedir. Bu pencereler `CryptoAnimationWindow` temel sınıfından türetilmiş olup PyQt6’nın `QPainter` API’si kullanılarak özel grafik

Girişler: m : Düz metin mesaj.
 K_A^- : Alice'in gizli RSA anahtarı.
 K_B^+ : Bob'un açık RSA anahtarı.

Çıkış : $Paket: \{C, K_B^+(K_S), \text{Nonce}\}$

$H \leftarrow \text{SHA-256}(m)$
 $\sigma \leftarrow \text{RSA-PSS}_{K_A^-}(H)$
 $P \leftarrow m \parallel \sigma$
 $K_S \leftarrow \text{os.urandom}(32), \text{Nonce} \leftarrow \text{os.urandom}(12)$
 $C \leftarrow \text{AES-256-GCM}_{K_S, \text{Nonce}}(P)$
 $E_{K_S} \leftarrow \text{RSA-OAEP}_{K_B^+}(K_S)$
return $\{C, E_{K_S}, \text{Nonce}\}$

Algoritma 2.1: Alice Tarafı Şifreleme Algoritması

bileşenleri olarak gerçekleştirilmiştir.

2.3.1. AES-256-GCM Animasyonu

`aes_animation.py` modülü, AES-256'nın 14 turunu görselleştirmektedir. Saf Python AES-256 gerçekleştirimi (`aes_pure.py`) her tur sonrası 4×4 durum matrisini (`MatrixWidget`) depolar. Animasyon penceresi şu bileşenleri içermektedir:

- Tıklanabilir tur çubuğu (Round 0 – Round 14).
- **SubBytes:** S-Box ile byte değiştirme, hücre hücre animasyon.
- **ShiftRows:** Satır kaydırma (0, 1, 2, 3 byte sola) için renkli ok gösterimi.
- **MixColumns:** $\text{GF}(2^8)$ sabit matris çarpımı formülü ($02 \cdot s_0 \oplus 03 \cdot s_1 \oplus s_2 \oplus s_3$).
- **AddRoundKey:** XOR ile tur anahtarı karıştırma.
- ECB ve GCM çıktılarının neden farklı olduğunu açıklayan eşleşme ekranı.

2.3.2. RSA-2048 Animasyonu

`rsa_animation.py` modülü, RSA-2048'in matematiksel temellerini yedi adımda sunmaktadır: asal sayı seçimi, $n = p \cdot q$, $\phi(n)$, e seçimi, d hesabı (Genişletilmiş Öklid Algoritması adım adım), DER/Base64 dönüşümü ve gerçek 2048-bit anahtar

Tablo 2.3. Test Dosyaları ve Kapsamları.

Test Dosyası	Test Sayısı	Kapsam
<code>test_crypto_core.py</code>	26	SHA-256, RSA, AES-GCM, uçtan uca iş akışı
<code>test_aes_pure.py</code>	–	Saf Python AES-256 gerçekleştirimi
<code>test_sha256_pure.py</code>	–	Saf Python SHA-256 gerçekleştirimi
<code>test_diagram_rects.py</code>	–	Diyagram dikdörtgen sınır kontrolleri

gösterimi. Demo değerler ($p = 61$, $q = 53$) üzerinden şifreleme ve deşifreleme doğrulaması ($m = 65 \rightarrow c = 2790 \rightarrow m = 65$) gerçekleştirilmektedir.

2.3.3. SHA-256 Animasyonu

`sha256_animation.py` modülü üç bölümden oluşmaktadır: dolgu görselleştirmesi, mesaj genişletme tablosu ($W_0 \dots W_{31}$) ve QPainter tabanlı sıkıştırma devresi diyagramı. Sıkıştırma diyagramı; sekiz register (A–H), $T_1 = \Sigma_1(E) + \text{Ch}(E, F, G) + H + K_i + W_i$ ve $T_2 = \Sigma_0(A) + \text{Maj}(A, B, C)$ kutularını ve kaydırma bağlantılarını içermektedir. Her blok için 9 anlık görüntü (tur 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 64) sunulmaktadır.

2.4. Test Altyapısı ve Sonuçları

Uygulama, dört ayrı test dosyasında toplam 26 birim testi ile doğrulanmıştır. Testler Python `pytest` çerçevesi ile çalıştırılmaktadır.

Temel test senaryoları arasında şunlar yer almaktadır:

- SHA-256 çıktısının uzunluğunun ve bilinen test vektörlerinin doğrulanması.
- RSA anahtarlarının üretilmesi ve PEM/DER serileştirmesinin kontrolü.
- İmza doğrulamasının $H(m)$ üzerinde yapıldığının ve $H(H(m))$ ile yapılmadığının test edilmesi (`test_signature_is_over_hash_not_double_hash`).
- AES-256-GCM şifreleme-deşifreleme döngüsünün bütünlüğünün doğrulanması.
- Bozuk şifreli metin veya bozuk imza ile gerçekleştirilen negatif test senaryoları.
- Alice'ten Bob'a uçtan uca iletim ve başarılı doğrulama testi.

3. BÖLÜM

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

3.1. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, güvenli e-posta iletişimini sağlamak amacıyla SHA-256, RSA-2048 PSS/OAEP ve AES-256-GCM algoritmalarını birleştiren eğitici bir hibrit şifreleme sistemi tasarlanmış ve PyQt6 ile gerçekleştirilmiştir. Sistem; gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve inkar edememe özelliklerini NIST FIPS 180-4, NIST SP 800-38D ve RFC 8017 standartlarına uygun biçimde karşılamaktadır.

Gerçekleştirilen uygulamanın temel katkıları şu şekilde sıralanabilir:

- **Hibrit şifreleme iş akışı:** Asimetrik RSA ve simetrik AES'in birleştirilmesiyle hem güvenli anahtar yönetimi hem de yüksek performanslı mesaj şifreleme elde edilmiştir.
- **Pedagojik animasyon katmanı:** AES-256'nın 14 turu, RSA-2048'in matematiksel temeli ve SHA-256'nın sıkıştırma devresi adım adım görselleştirilmiş; kriptografik kavramların daha kolay anlaşılmasına katkı sağlanmıştır.
- **Test kapsamı:** 26 birim testi ile kriptografik doğruluk ve yazılım kalitesi güvence altına alınmıştır.

Sistemin mevcut sınırlılıkları şu şekilde belirlenmiştir:

- **Tekrar saldırısı koruması:** Paket yalnızca rastgele bir nonce içermekte; zaman

damgası veya sıra numarası gibi mekanizmalar bulunmadığından sistem tekrar saldırılarına (replay attack) tek başına karşı koyamamaktadır.

- **İletme gizliliği (Forward Secrecy):** Oturum anahtarı Bob'un uzun ömürlü RSA açık anahtarıyla şifrelendiğinden, gizli anahtarın ileriki bir tarihte ifşası geçmiş iletişimleri tehlikeye atabilir. Gerçek anlamda iletme gizliliği için ECDHE tabanlı geçici anahtar değişimi kullanılması gerekmektedir.
- **Anahtar yönetimi:** Mevcut prototipin gerçek ağ ortamına taşınması için güvenilir bir açık anahtar altyapısına (PKI) veya güven modeline ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelecek çalışmalar kapsamında önerilen geliştirmeler şu şekilde sıralanabilir:

- Zaman damgası ve nonce kayıt defteri eklenerek tekrar saldırılarına karşı koruma sağlanması.
- RSA-KEM yerine ECDHE tabanlı geçici anahtar değişimi entegrasyonu ile iletme gizliliği kazandırılması.
- X.509 sertifika tabanlı kimlik doğrulama ile açık anahtar güven modelinin güçlendirilmesi.
- Gerçek SMTP/IMAP protokolleri üzerinden çalışan ağ modülünün eklenmesi.
- RSA-2048'den kuantum sonrası güvenli algoritmalara (ör. CRYSTALS-Dilithium, CRYSTALS-Kyber) geçiş yol haritasının belirlenmesi.

KAYNAKLAR

1. Stallings, W., 2017. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Pearson, 7 edition.
2. Katz, J. and Lindell, Y., 2021. Introduction to Modern Cryptography, Chapman and Hall/CRC, 3 edition.
3. Zimmermann, P.R., 1995. The Official PGP User's Guide, Technical report, MIT Press.
4. Ramsdell, B. and Turner, S., 2010. S/MIME Version 3.2 Message Specification, RFC 5751, Internet Engineering Task Force, .
5. Rivest, R.L., Shamir, A., and Adleman, L., 1978. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems, **Communications of the ACM**, **21**(2):120–126.
6. Moriarty, K., Kaliski, B., Jonsson, J., and Rusch, A., 2016. PKCS #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.2, RFC 8017, Internet Engineering Task Force.
7. NIST, 2001. FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES), Federal Information Processing Standard 197, National Institute of Standards and Technology.
8. NIST, 2007. SP 800-38D: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC, Special Publication 800-38D, National Institute of Standards and Technology, .
9. NIST, 2015. FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS), Federal Information Processing Standard 180-4, National Institute of Standards and Technology, .
10. Thota, S. and Banka, H., 2014. Visualization of Cryptographic Algorithms for Educational Purposes, *Proceedings of the International Conference on Computing, Communication and Control Technologies*.

11. NIST, 2019. SP 800-131A Rev. 2: Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths, Special Publication 800-131A, National Institute of Standards and Technology, .

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı, Soyadı : Berkay Aydemir
Uyruğu : Türkiye (T.C.)
Doğum Tarihi ve Yeri : –
E-posta : aydemirbrkay@erciyes.edu.tr

EĞİTİM

Derece	Kurum	Yıl
Lisans (devam)	Bilgisayar Mühendisliği, Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ	2025